

AIGC检测 · 简洁报告单

NO:CNKIAIGC2026SG_202607137181750

检测时间：2026-07-12 20:18:18

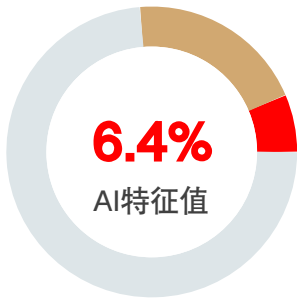
篇名：柑橘果园智能诊断与管理系统设计与实现

作者：沈瑗杰;林强

单位：

文件名：柑橘果园智能诊断与管理系统设计与实现_论文_格式修订.pdf

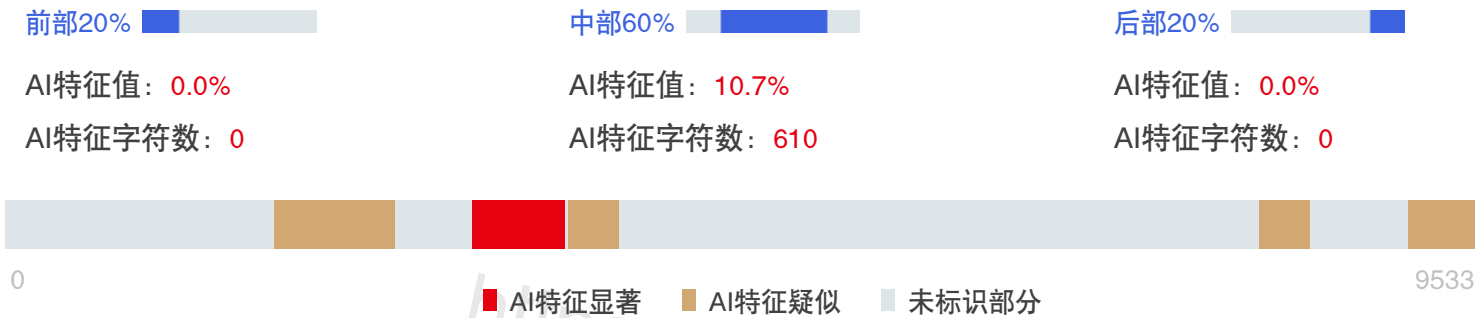
全文检测结果 知网AIGC检测 <https://cx.cnki.net>



AI特征值：6.4%
AI特征字符数：610
总字符数：9533

- AI特征显著（计入AI特征字符数）
- AI特征疑似（未计入AI特征字符数）
- 未标识部分

AIGC片段分布图



片段指标列表

序号	片段名称	字符数		
1	片段1	772		8.1%
2	片段2	610		6.4%
3	片段3	335		3.5%
4	片段4	334		3.5%
5	片段5	458		4.8%

片段详情

NO.1

片段1

字符数：772

AI特征：疑似

8.1%

Non-healthy results that meet the confidence threshold can create unfinished management tasks that support listing, creation, and completion. In the current test environment, the in-memory API achieved approximately 96,900 requests per second at a concurrency level of 50, while the database API peaked at about 3,821 requests per second, with no request errors observed during the performance tests. Manual functional checks covered the main workflows, including authentication, diagnosis, environmental sampling, task management, and administration. The system provides a deployable solution for the digital management of small and medium-sized citrus orchards.

Keywords: citrus orchard; disease diagnosis; image recognition; environmental monitoring; task management

NO.2

片段2

字符数：610

AI特征：显著

6.4%

果园管理还需要把环境采样、诊断记录和任务执行信息放到同一服务中。与此同时，数字孪生和三维可视化可以用于果园空间状态展示与交互，相关研究也展示了其在树级管理中的应用潜力[4,9-10]。本文将三维模块定位为管理界面，而不是具有完整同步和仿真能力的数字孪生系统。

现有研究多聚焦于病害识别或三维展示中的单一环节，完整覆盖诊断记录、任务生成和执行追踪的应用仍相对不足[1-3,4,9-10]。针对这一问题，本文设计并实现一套柑橘果园智能诊断与管理系统，主要工作如下：

- 构建本地 ONNX 与远端人工智能服务相结合的病害诊断流程，实现非目标图像过滤、病害分类以及可选的环境辅助校正；
- 将环境采样、诊断记录、任务管理、施肥建议和三维果园展示整合到统一系统中，支持根据有效诊断结果或环境风险创建任务；
- 实现用户注册、身份认证、权限控制、注册审核、动态设置和审计日志等管理功能，保证管理操作可控制、可追溯；
- 对系统接口性能及主要功能流程进行测试，分析当前实现的能力与局限。

二、系统设计

2.1用例设计

系统用户分为普通用户和管理员两类。

普通用户需要完成注册、登录和退出操作，上传柑橘叶片图像进行病害识别，查看预测类别、置信度、严重程度及防治建议；同时能够浏览温湿度采样记录、健康点统计和农事任务，并通过三维沙盘查看果园布局和果树状态。用户还可以根据历史诊断记录或手动输入的土壤和果树参数生成施肥建议。

NO.3

片段3

字符数：335

AI特征：疑似

3.5%

管理员除具备普通用户功能外，还需要管理用户和邀请码、审核待注册用户、查看审计日志和统计信息，并按用户维度查询果园数据。部分系统设置支持运行期间动态调整，减少因修改参数而重新部署服务的需要。

在非功能需求方面，系统需要实现数据持久化、访问权限控制、异常处理和操作追溯；推理模块应同时支持离线与联网环境；前端静态资源、HTTP API 和识别图片归档应能够通过同一服务端口访问，从而降低部署复杂度。

2.2两阶段视觉识别与可选环境辅助流程

深度学习已成为叶片病害分类和检测的主要技术路线，但实际图像可能包含非叶片、非柑橘或质量较差的输入[2,5-8]。为降低无关图像直接进入病害分类模型所造成的误判，系统采用两阶段视觉推理，并在显式提供环境数据时执行可选的辅助校正：

NO.4

片段4

字符数：334

AI特征：疑似

3.5%

健康检查和纯内存接口的吞吐量随并发数增加而提升，在并发数为 50 时分别达到约 9.52 万次/s 和 9.69 万次/s，P95 均低于 0.9 ms。静态首页在并发数为 10 时达到最高吞吐量，继续增加并发后吞吐量下降且延迟上升，说明静态文件传输相较于短 JSON 响应具有更高的数据复制和传输开销。

数据库接口在并发数为 10 时达到约 3 821 次/s，并发增加至 50 后吞吐量基本不再增长，平均延迟由 2.616 ms 上升至 13.138 ms。该现象与数据库连接池上限为 3 有关：请求数量超过可用连接后，需要在连接池中排队等待。全部测试均未出现错误，表明系统在短时压力下保持了稳定响应，但数据库连接池大小仍应根据实际部署资源和业务负载进行调整。

NO.5

片段5

字符数：458

AI特征：疑似

4.8%

本文设计并实现了一套集病害诊断、环境监测、任务管理、施肥建议、后台管理和三维可视化于一体的柑橘果园智能管理系统。系统以两阶段视觉推理完成非目标图像过滤和细粒度分类，并在显式提供温湿度数据时支持可选的环境辅助校正；达到置信度阈值的非健康诊断结果能够生成未完成治理任务，低置信度结果则进入待人工复核状态，从而形成从识别到任务记录的基本关联。

系统后端基于 Rust、Axum 和 PostgreSQL 实现，本地推理采用 Tract ONNX，同时保留远端人

工智能辅助分析能力。性能测试表明，在本次环境下，纯内存接口具有较低延迟，数据库接口性能主要受到连接池规模限制；功能测试验证了用户认证、病害诊断、环境采样、任务管理和管理员功能的基本可用性。

后续工作将重点完善病害模型的独立测试和田间验证，补充 HTTP 集成测试，接入真实传感器并完善环境数据管理，增加任务处理中状态、负责人分派和状态历史。同时，可进一步优化三维场景的大规模渲染和实时数据同步，使系统逐步由状态可视化平台向数据驱动的果园管理与决策平台扩展。

说明：

- 1、支持中、英文内容检测；
- 2、 $\text{AI特征值} = \text{AI特征字符数} / \text{总字符数}$ ；
- 3、红色代表AI特征显著部分，计入AI特征字符数；
- 4、棕色代表AI特征疑似部分，未计入AI特征字符数；
- 5、检测结果仅供参考，最终判定是否存在学术不端行为时，需结合人工复核、机构审查以及具体学术政策的综合应用进行审慎判断。



cx.cnki.net